Matemática para Aprendizaje Automático

Universidad Católica del Uruguay

Números Complejos

1. Introducción a los Números Complejos

Los números complejos extienden nuestro sistema numérico para resolver problemas que no pueden abordarse únicamente con números reales. Se usan extensivamente en varios campos científicos y de ingeniería, incluyendo dentro de problemas de aprendizaje automático.

¿Qué Son los Números Complejos?

Un número complejo tiene la forma:

$$z = a + bi$$

Donde:

- a y b son números reales
- i es la unidad imaginaria, definida por la propiedad $i^2 = -1$

El valor a se denomina **parte real**, y b se denomina **parte imaginaria** del número complejo.

Es importante notar que los números reales son un subconjunto de los números complejos:

$$\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$$

Dado un número real $x \in \mathbf{R}$, podemos representarlo como:

$$x = x + 0i$$

Es decir, la parte imaginaria es cero. Para tener una notación compacta, típicamente se omite la parte imaginaria en los números reales.

¿Por Qué Necesitamos los Números Complejos?

Los números complejos son utilizados en una variedad de contextos en ingeniería y ciencias básicas. Algunos ejemplos son:

- Resolver ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$ que no tienen soluciones reales
- Trabajar con ciertos valores propios y descomposiciones matriciales
- Expresar algunos conceptos matemáticos de forma más concisa
- Representar rotaciones y fenómenos periódicos de manera elegante

Con los números complejos, todo polinomio de orden n tiene exactamente n raíces (Teorema Fundamental del Álgebra).

2. Representación Básica de los Números Complejos

Partes Real e Imaginaria

Para un número complejo $z = a + bi$ se definen las siguientes funciones:

- Parte real: $\mathrm{Re}(z) = a$
- Parte imaginaria: $\mathrm{Im}(z) = b$

Por ejemplo, si $z = 3 + 4i$, entonces $\mathrm{Re}(z) = 3$ y $\mathrm{Im}(z) = 4$. Notar que tanto la parte real como la imaginaria son **números reales**.

Números complejos como vectores, y el plano complejo

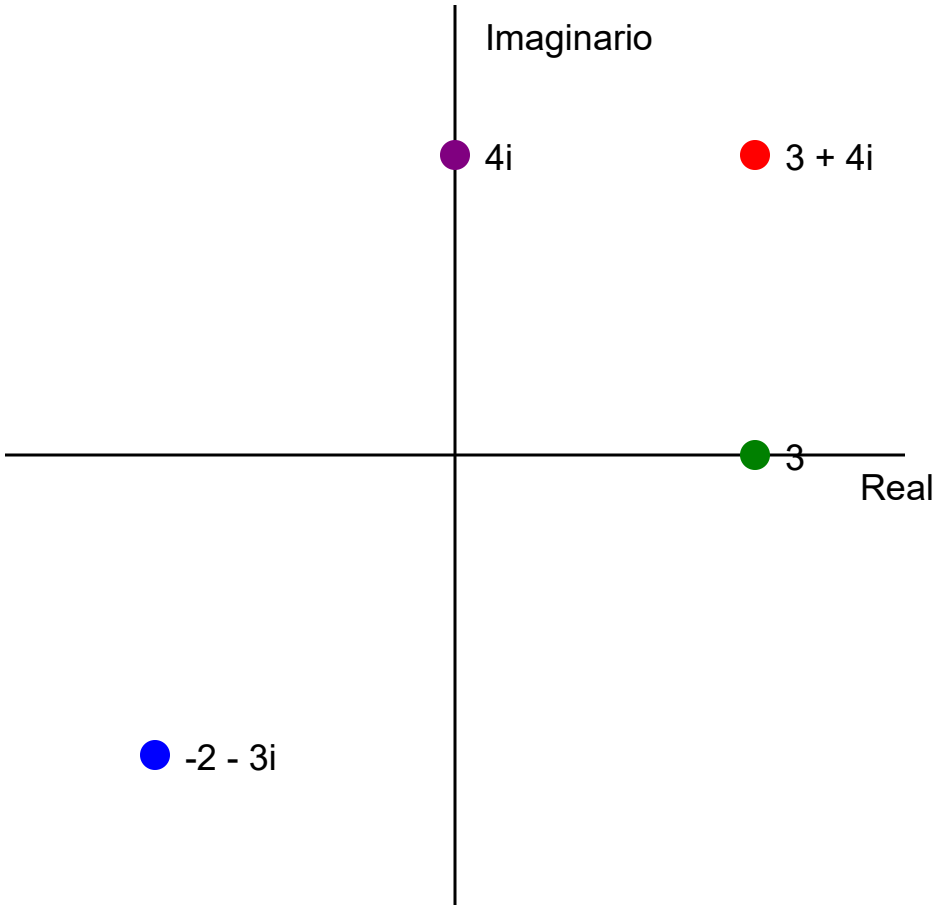
Los números complejos pueden conceptualizarse como puntos o vectores en un plano 2D (llamado **plano complejo**). En este plano se adoptan las siguientes convenciones:

- El eje horizontal representa la parte real
- El eje vertical representa la parte imaginaria

Cada número complejo corresponde a un punto único en este plano:

- El número $3 + 4i$ se grafica en las coordenadas $(3, 4)$
- El número $-2 - 3i$ se grafica en las coordenadas $(-2, -3)$
- Los números reales se encuentran en el eje horizontal (parte imaginaria = 0)
- Los números imaginarios puros se encuentran en el eje vertical (parte real = 0)

El siguiente diagrama ilustra la representación de los números complejos en el plano complejo:



3. Conjugado Complejo

Definición y Notación

El conjugado complejo de un número complejo $z = a + bi$ es otro número complejo que se denota como $\bar{z}$ o z^* y se define como:

$$\bar{z} = a - bi$$

El conjugado invierte el signo de la parte imaginaria mientras mantiene igual la parte real.

Propiedades de los Conjugados Complejos

1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$

2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
3. $\bar{\bar{z}} = z$
4. $z \cdot \bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$
5. $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$
6. $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$

4. Operaciones Básicas con Números Complejos

Suma y Resta

Para sumar o restar números complejos, combine sus partes reales e imaginarias por separado:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

Ejemplo:
$(3 + 4i) + (2 - 5i) = (3 + 2) + (4 - 5)i = 5 - i$

Multiplicación

Para multiplicar números complejos, use la propiedad distributiva y recuerde que $i^2 = -1$:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Ejemplo:
$(3 + 4i)(2 - 5i) = 3 \cdot 2 - 3 \cdot 5i + 4i \cdot 2 - 4i \cdot 5i = 6 - 15i + 8i - 20i^2 = 6 - 7i + 20 = 26 - 7i$

División

La división implica usar el conjugado complejo del denominador. El enfoque general es:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} i$$

Ejemplo:
$\frac{3+4i}{2-5i} = \frac{(3+4i)(2+5i)}{(2-5i)(2+5i)} = \frac{6+15i+8i+20i^2}{4+25} = \frac{6+23i-20}{29} = \frac{-14+23i}{29} = -\frac{14}{29} + \frac{23}{29} i$

Esto funciona porque $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$ siempre es un número real.

Potencias de i

Entender el patrón de las potencias de i es útil:

- $i^1 = i$
- $i^2 = -1$
- $i^3 = -i$
- $i^4 = 1$

El patrón se repite cada 4 potencias, así que:

- $i^5 = i$
- $i^6 = -1$
- Y así sucesivamente...

Ejemplo:
Calcular i^{15}:
$i^{15} = i^{12} \cdot i^3 = (i^4)^3 \cdot i^3 = 1^3 \cdot (-i) = -i$

5. Módulo y Argumento (Forma Polar)

Módulo (Valor Absoluto)

El módulo o valor absoluto de un número complejo $z = a + bi$ se define como:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Geométricamente, es la distancia desde el origen hasta el punto z en el plano complejo.

Ejemplo:
$|3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$

Propiedades del Módulo

El módulo tiene varias propiedades importantes:

1. $|z| \geq 0$ para todos los números complejos z (no negativo)
2. $|z| = 0$ si y solo si $z = 0$
3. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ (el módulo de un producto es igual al producto de los módulos)
4. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ (el módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos)
5. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (desigualdad triangular)

6. $|z| = |\bar{z}|$ (el módulo de un número es igual al módulo de su conjugado)

Argumento (Ángulo)

El argumento de un número complejo es el ángulo que forma con el eje real positivo, medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Para $z = a + bi$, el argumento es:

$$\arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Sin embargo, esta fórmula debe ajustarse según el cuadrante en el que se encuentre z. La mayoría de los lenguajes de programación proporcionan una función `atan2(y, x)` que maneja esto correctamente.

Ejemplo:
$\arg(3 + 4i) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0.9273 \text{ radianes} \approx 53.13 \text{ grados}$

Propiedades de los Argumentos

El argumento tiene varias propiedades importantes relacionadas con las operaciones complejas:

1. $\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ (módulo 2π) (el argumento de un producto es igual a la suma de los argumentos)
2. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$ (módulo 2π) (el argumento de un cociente es igual a la diferencia de los argumentos)
3. $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$ (el argumento del conjugado tiene el signo opuesto)
4. $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z)$ (módulo 2π) (el argumento de una potencia es igual a la potencia por el argumento)

Forma Polar

Utilizando el módulo y el argumento, podemos escribir cualquier número complejo en forma polar:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Donde:

- $r = |z|$ es el módulo
- $\theta = \arg(z)$ es el argumento

A veces esto se escribe en la notación abreviada $z = r\angle\theta$ o $z = re^{i\theta}$.

Conversión Entre Formas

Para convertir de forma cartesiana a forma polar:

- $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a)$ (ajustado según el cuadrante)

Para convertir de forma polar a forma cartesiana:

- $a = r\cos\theta$
- $b = r\sin\theta$

Ejemplo:
Convertir $z = 3 + 4i$ a forma polar:

- $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
- $\theta = \tan^{-1}(4/3) \approx 53.13^\circ$
- Por tanto, $z = 5(\cos 53.13^\circ + i\sin 53.13^\circ)$ o $z = 5\angle 53.13^\circ$

Potencias y radicación

Potencia

Utilizando la forma polar y sus propiedades es simple calcular potencias de un número complejo:

$$z = r\angle\theta$$

$$z^n = r^n\angle n\theta$$

Es decir, para elevar un número complejo a una potencia, se eleva el módulo a la potencia y se multiplica el argumento por la potencia.

Radicación

Para calcular raíces n-ésimas de un número complejo, se puede invertir la relación anterior:

$$z = r\angle\theta$$

$$z^{1/n} = \sqrt[n]{r}\angle\frac{\theta}{n}$$

Es decir, para calcular la raíz n-ésima de un número complejo, se toma la raíz n-ésima del módulo y se divide el argumento por n.

Lo anterior es correcto, pero de la misma forma que un número real positivo tiene dos raíces cuadradas, un número complejo (cualquiera) tiene exactamente n raíces n-ésimas. La anterior es solamente una de ellas. En nuestro curso no nos ocuparemos de las otras raíces n-ésimas.

6. Aplicaciones en el Contexto del Curso

Valores Propios y Vectores Propios Complejos

En su estudio de álgebra lineal para aprendizaje automático, encontraremos matrices con valores propios complejos. Cuando una matriz real tiene valores propios complejos:

- Siempre aparecen en pares conjugados
- La presencia de un par complejo en los valores propios indica una rotohomotecia (composición de rotación y homotecia) en la transformación representada por la matriz.
- El módulo de los valores propios se relacionan con el escalamiento (homotecia), mientras que la fase o argumento es el ángulo de rotación.

7. Resumen y Problemas de Práctica

Fórmulas y Relaciones Clave

1. Definición: $z = a + bi$ donde $i^2 = -1$
2. Conjugado complejo: $\bar{z} = a - bi$
3. Módulo: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
4. Suma: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
5. Multiplicación: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
6. División: $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$
7. Forma polar: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

Problemas de Práctica

Problema 1: Simplificar $(3 - 2i) + (4 + 5i)$.

Problema 2: Calcular $(2+3i)(4-i)$.

Problema 3: Encontrar el módulo y el argumento de $z = -2+2i$.

Problema 4: Expresar $\frac{1}{1+i}$ en la forma $a+bi$.

Problema 5: Si $z = 3-4i$, calcular $|z|$ y $z \cdot \bar{z}$.

Problema 6: Convertir $z = 2\angle 45^\circ$ a forma cartesiana (a + bi).

Problema 7: Sea $z = 1+2i$. Calcular z^3.

Soluciones:

1. $(3-2i)+(4+5i) = 7+3i$
2. $(2+3i)(4-i) = 8-2i+12i-3i^2 = 8+10i+3 = 11+10i$
3. Para $z = -2+2i$:
   - $|z| = \sqrt{(-2)^2+2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
   - $\arg(z) = \tan^{-1}(2/(-2)) + \pi = -\pi/4+\pi = 3\pi/4 \approx 135^\circ$
4. $\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{1^2-i^2} = \frac{1-i}{1+1} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
5. Para $z = 3-4i$:
   - $|z| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$
   - $z \cdot \bar{z} = (3-4i)(3+4i) = 9+12i-12i-16i^2 = 9+16 = 25 = |z|^2$
6. $z = 2\angle 45^\circ = 2(\cos 45^\circ + i\sin 45^\circ) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}+i\sqrt{2}$
7. Si $z = 1+2i$, entonces $z^3 = (1+2i)^3 = (1+2i)(1+2i)(1+2i) = (1+2i)(1+2i+2i+4i^2) = (1+2i)(1+4i-4) = (1+2i)(-3+4i) = -3-6i+4i+8i^2 = -3-2i-8 = -11-2i$

8. (Opcional) Fórmula de Euler y Forma Exponencial

Fórmula de Euler

La fórmula de Euler es una de las ecuaciones más notables en matemáticas:

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

Conecta funciones exponenciales con funciones trigonométricas usando números complejos.

Forma Exponencial de Números Complejos

Usando la fórmula de Euler, podemos escribir números complejos en forma exponencial:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

Donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z)$.

Propiedades de la Forma Exponencial

La forma exponencial deja de manifiesto las relaciones vistas para el módulo y el argumento en el producto, división, potenciación y radicación de números complejos:

1. **Multiplicación**: $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
   - Multiplique los módulos, sume los argumentos
2. **División**: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$
   - Divida los módulos, reste los argumentos
3. **Potencias**: $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$
   - Eleve el módulo a la potencia, multiplique el argumento
4. **Raíces**: $\sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta+2\pi k)/n}$ para $k = 0, 1, 2, ..., n-1$
   - Tome la raíz n-ésima del módulo, divida el argumento (más múltiplos de 2π) por n